Transformarea de vizualizare din spatiul 3D

Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

Transformarea de vizualizare din spatiul 3D

- Are ca scop obtinerea unei vederi a modelului unei scene 3D pe o suprafaţă de afişare.
- Poate fi comparată cu transformarea efectuată de o cameră foto asupra lumii reale pentru a se obţine imaginea dintr-o fotografie.
  - Imaginea obţinută depinde de:
    - poziţia camerei (observatorului)
    - orientarea camerei
    - ceea ce vede ochiul prin vizorul camerei foto (volumul vizual)
- Este o transformare compusă din mai multe transformări, între care şi o proiectie $R^3 \rightarrow R^2$
- Transformările se efectuează asupra vârfurilor obiectelor din scena 3D.
- Include şi operaţia de decupare (clipping) a primitivelor grafice la marginea volumului vizual (eliminarea părţilor din scena 3D care sunt în afara volumului vizual).

Transformarea varfurilor in OpenGL

Spatiul obiect – Object space (Sistemul coordonatelor obiect)

Matricea M — **Transformarea de modelare**

Spatiul scenei 3D – World space (Sistemul coordonatelor globale)

Matricea V — **Transformarea de vizualizare**

Spatiul observator – Eye space (Sistemul coordonatelor observator)

Matricea P — **Transformarea de proiectie (volumul vizual)**

Spatiul de decupare – Clip space (Sistemul coordonatelor de decupare)

Impărţirea perspectivă

Sistemul coordonatelor dispozitiv normalizate

Transformarea în poarta de afişare (viewport)

Sistemul coordonatelor ecran ataşat porţii de afişare

Matricile transformarii varfurilor obiectelor 3D

M – matricea de modelare: difera de la obiect la obiect

V – matricea de vizualizare: aceeasi pentru intreaga scena vizualizata

P – matricea de proiectie: aceeasi pentru intreaga scena vizualizata

MV = V· M (matricea “model-view”)

MVP = P · V · M = P· MV (matricea “model-view-projection”)

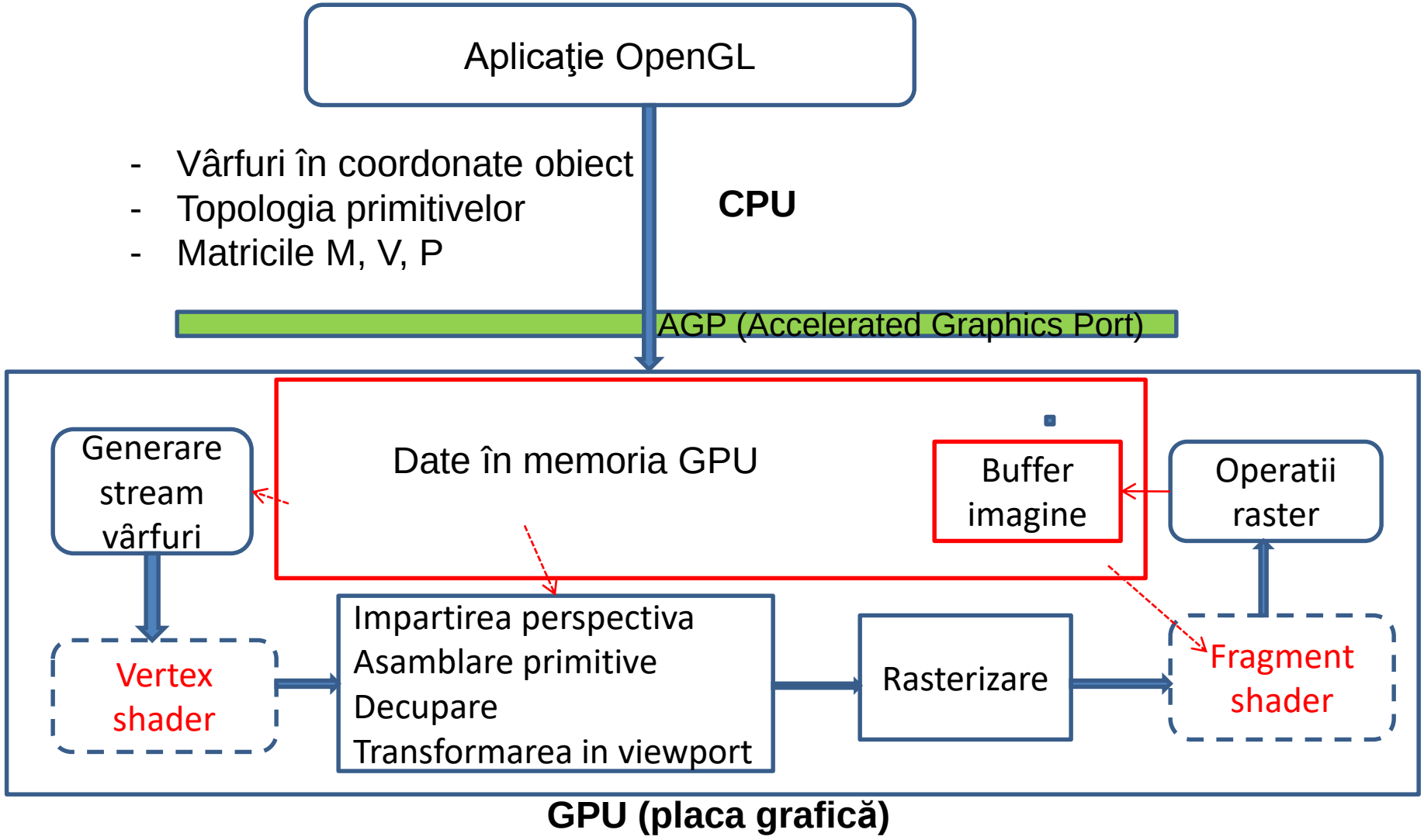
Transformarea vârfurilor din coordonate obiect în coordonate de decupare (clip):

$$[xc, yc, zc]^T = MVP \cdot [xo, yo, zo]^T$$

- Matricile sunt calculate în programul OpenGL folosind functii ale bibliotecii **glm** şi transferate la GPU
- Vârfurile sunt transformate în programul ***Vertex Shader executat pe GPU,*** folosindu-se matricea MVP
- Dupa asamblarea primitivelor, folosindu-se varfurile transformate şi topologia transmisa la GPU de programul OpenGL, primitivele sunt decupate la frontiera volumului vizual.

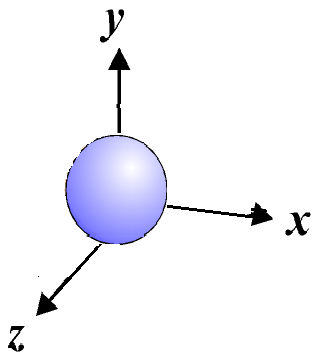
Banda grafică- a V-a generaţie GPU

➢Incepand cu OpenGL 3.0:



Transformarea de modelare (1)

Spatiul obiect (Sistemul coordonatelor obiect)



- In mod uzual, fiecare obiect este definit in propriul sau sistem de coordonate (sistemul coordonatelor locale – coordonate obiect)
- Sistem de coordonate carteziene 3D « dreapta »
- Exemple: cubul, sfera, scheletul unui personaj animat, elemente de mobilier, etc.

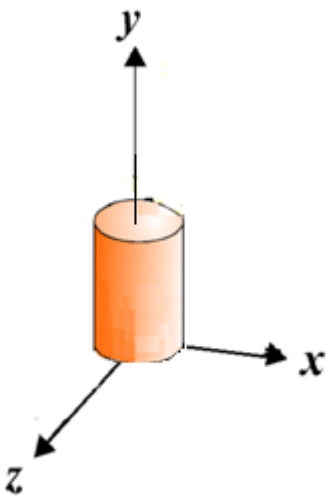
  De regula, obiectul este definit centrat in originea sistemului de coordonate.
- Avantaje: usurinta modelarii şi reutilizarea modelelor obiectelor 3D

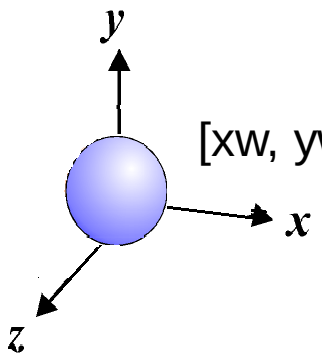
Spatiul scenei 3D -World space (Sistemul coordonatelor globale)

- Spaţiul in care este compusă scena 3D
- Raportat la un sistem de referinţă global – sistem de coordonate carteziene 3D “dreapta”
- Scena redată într-un cadru imagine este reprezentată în sistemul coordonatelor globale

Transformarea de modelare (2)

- Scop: dimensionarea si poziţionarea obiectelor scenei 3D într-un cadru imagine
- Este o transformare geometrica compusa.

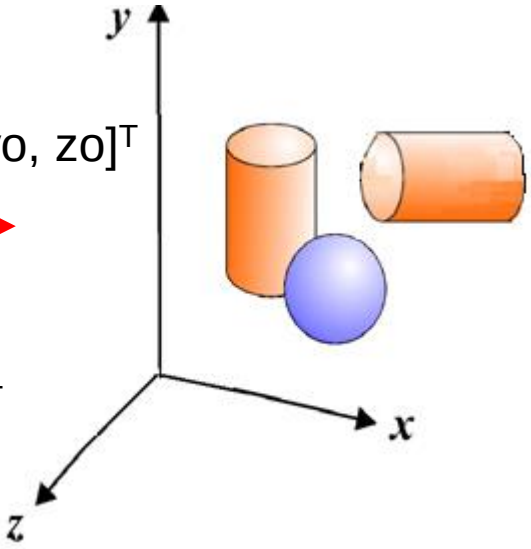




$[xw, yw, zw]^T = M1 \cdot [xo, yo, zo]^T$

$[xw, yw, zw]^T = M2 \cdot [xo, yo, zo]^T$

$[xw, yw, zw]^T = M3 \cdot [xo, yo, zo]^T$



Spatiul scenei 3D

Coordonatele obiect ale vârfurilor obiectelor sunt transformate pentru modelarea scenei 3D

Transformarea de modelare

↓

Rotatie, Scalare, Translatie

Obiecte definite în sistemul coordonatelor globale

Transformarea de vizualizare

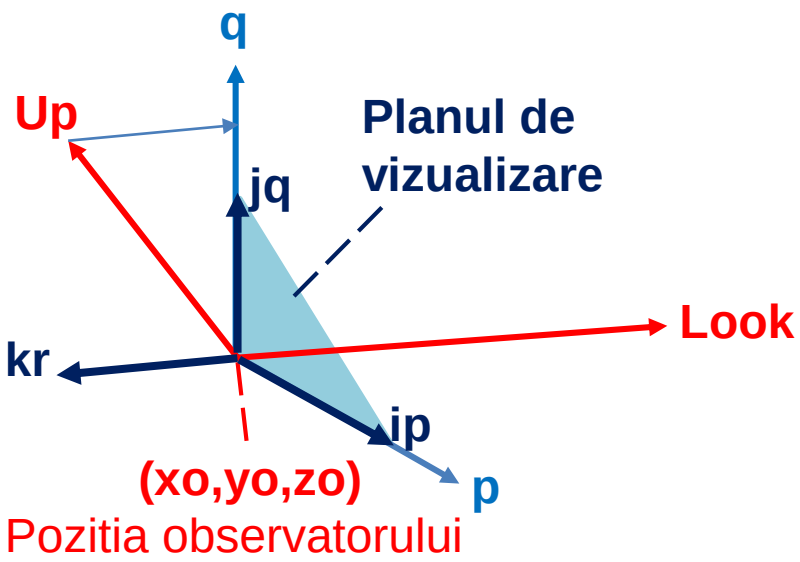
din sistemul de coordonate globale → în sistemul de coordonate observator

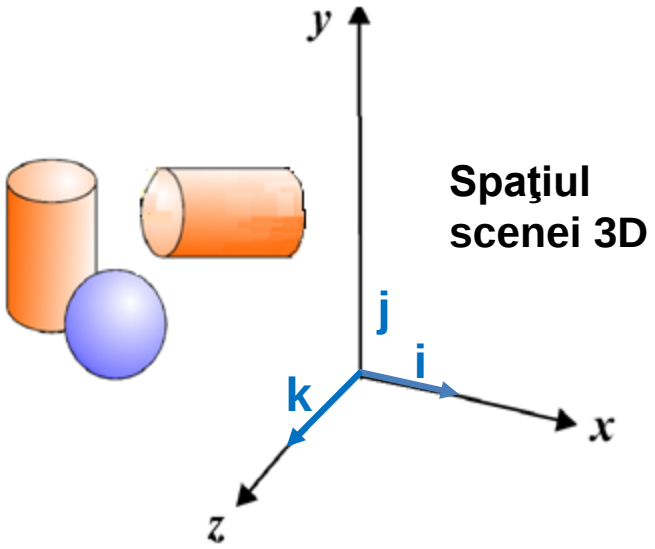
- O imagine este o vedere obtinuta dintr-un punct al spatiului 3D, similara unei fotografii:
- Depinde de:
  - Pozitia camerei (observatorului) in spatiul lumii reale.
  - Orientarea camerei: directia in care priveste observatorul si rotatia camerei fata de axa sa.

- Spaţiul observator este spaţiul 3D văzut din pozitia observatorului pe direcţia în care priveşte observatorul.
- Obiectele 3D din spatiul observator sunt raportate la un sistem de coordonate cu originea in pozitia observatorului (camerei virtuale)
- **Sistemul de coordonate observator este definit prin 3 parametri**:

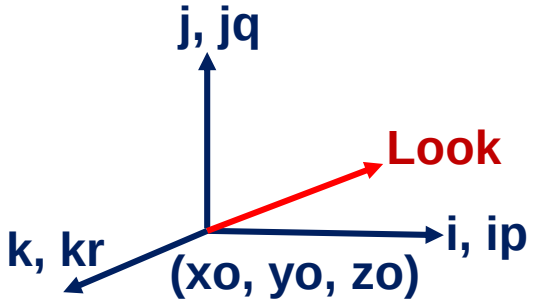
- Originea sa: **pozitia camerei virtuale** in spatiul coordonatelor globale **(xo, yo, xo).**
- **Directia in care priveste observatorul** (spre scena 3D) – **vectorul Look**, reprezinta normala la planul de vizualizare (**N**).
- Directia “sus” a planului de vizualizare (**vectorul Up**), care determina directia axei OY a sist. de coordonate observator: reprezinta **rotatia camerei in jurul axei privirii (Look)**

Sistemul de coordonate observator



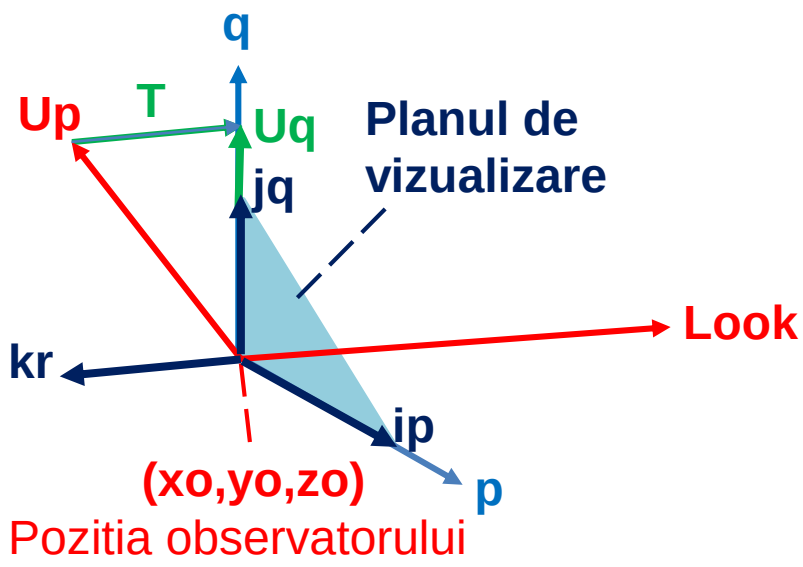


- (xo, yo, zo): originea sistemului de coordonate observator
- Look – normala la planul de vizualizare
- axa q: axa verticală a planului de vizualizare – are directia data de proiectia vectorului UP în planul de vizualizare
- (ip,jq,kr) formeaza un sistem de coordonate 3D dreapta



ip, jq, kr: versorii axelor sistemului de coordonate observator coincid cu cei ai sist. coordonatelor globale

Determinarea axelor sistemului de coordonate observator



kr = - Look/|Look|

Uq: proiectia ortogonala a vectorului Up in planul de vizualizare

Uq dă direcţia axei verticale a planului de vizualizare

Uq = Up + T

T || (-kr) → T = s*(-kr) = - s*kr (s un scalar oarecare) → Uq = Up - s*kr

Uq perpendicular pe kr → Uq·kr = 0 → (Up - s*kr)·kr =0 → Up·kr - s*kr·kr = 0 → s = Up·kr

Uq = Up – (Up·kr)·kr

jq = Uq/|Uq| este versorul axei verticale a planului de vizualizare

ip = (jq x kr) / |(jq x kr)| este versorul axei orizontale a planului de vizualizare

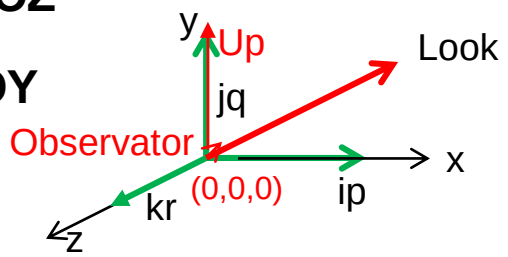
(ip, jq, kr) formeaza un sistem de coordonate carteziene 3D dreapta

Calculul matricei transformarii de vizualizare

Sistemul de coordonate observator implicit in OpenGL

- poziţia observatorului: **originea sistemului de coordonate globale**
- direcţia în care priveşte observatorul: **direcţia negativa a axei OZ**
- direcţia sus a planului de vizualizare: **direcţia pozitivã a axei OY**

Cu aceste valori implicite, transformarea de vizualizare este transformarea identica.



Sistemul de coordonate observator implicit in OpenGL

Pentru calculul matricei transformarii de vizualizare poate fi folosita functia **lookAt:**

glm::mat4 **V** =

glm::lookAt (glm::vec3 (xo,yo,zo), glm::vec3 (Px,Py,Pz), glm::vec3 (Upx, Upy, Upz))

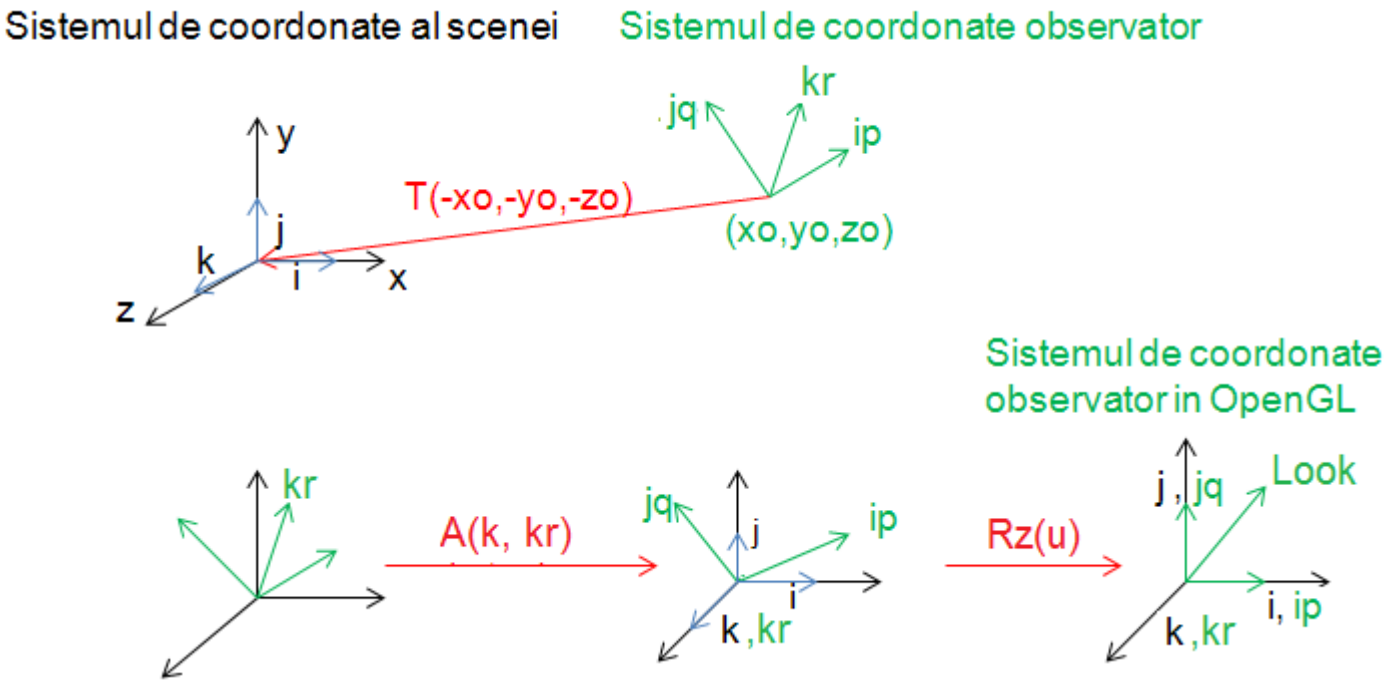
(xo, yo, zo): **poziţia observatorului**

(Px,Py,Pz): punctul din scena 3D catre care priveste observatorul;

vectorul (xo,yo,zo) – (Px,Py,Pz) reprezinta **vectorul Look**

(Upx, Upy, Upz): **vectorul « sus » al planului de vizualizare (Up)**

Matricea transformarii de vizualizare



- A(k,kr) este o transformare prin care se aliniaza axele z ale celor 2 sisteme de coordonate: consta din 2 rotatii – o rotatie in jurul axei X si una in jurul axei Y.
- Prin rotatia in jurul axei z (Rz) se aliniaza celelalte 2 axe.

Matricea transformarii de vizualizare: V = Rz(u) * A(k,kr) * T(-xo,-yo,-zo)

Transformarea de modelare si vizualizare

din sistemul de coordonate obiect → in sistemul de coordonate observator

- Transformare compusa (model-view) : MV = V•M

  M – matricea de modelare folosita pentru transformarea unui obiect in spatiul scenei

  V – matricea de vizualizare a scenei

  Transformarea varfurilor din coordonate obiect in coordonate observator (*eye*):

  $[xe\ ye\ \ ze\ we]^T = MV \bullet [xo\ yo\ zo\ wo]^T$

- Pentru calculele de iluminare a obiectelor scenei 3D se folosesc vectori normali atasati varfurilor obiectelor. Calculele de iluminare se fac, de regula, in sistemul coordonatelor observator.

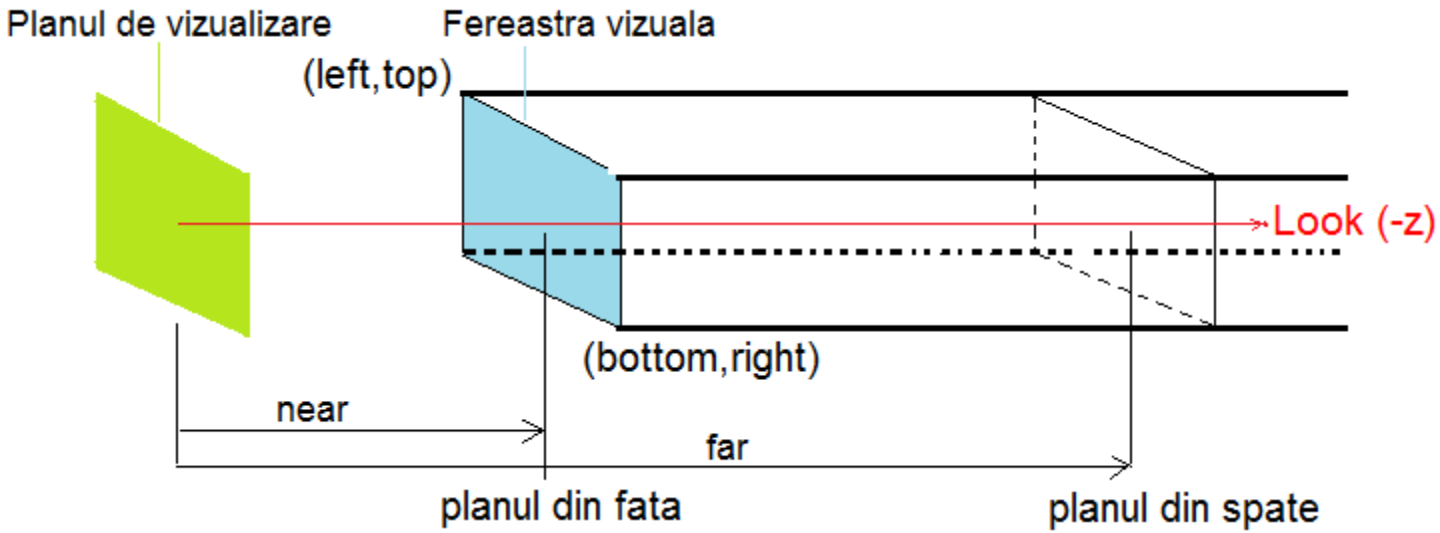
  Transformarea normalelor din coordonate obiect in coordonate observator:

  $[nxe\ nye\ \ nze\ we]^T = (MV^{-1})^T \bullet [nxo\ nyo\ nzo\ nwo]^T$

Transformarea de proiectie (1)

Determinata de **volumul vizual** definit de programator

Volumul vizual al proiectiei ortografice: paralelipiped dreptunghic cu laturile paralele cu axa z a sistemului de coordonate observator (SCO), delimitat in adancime de planul din fata (near) si planul din spate (far) al vederii; near si far sunt distanţe (pozitive) faţă de planul de vizualizare masurate pe axa z negativa a SCO.

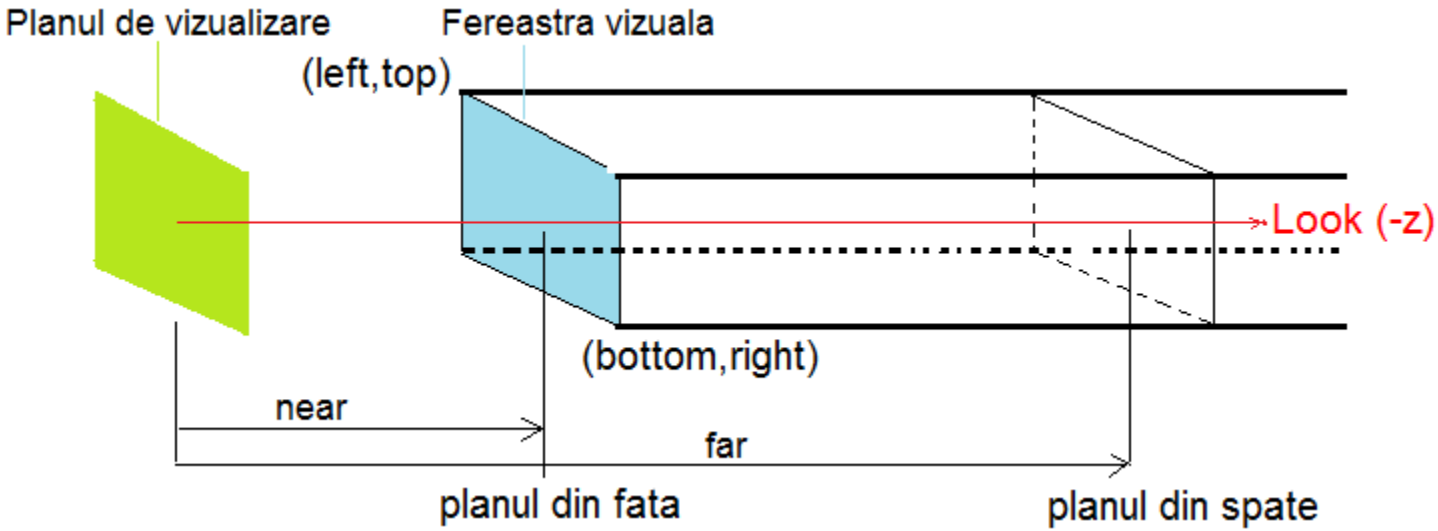


- Coordonatele colturilor ferestrei vizuale sunt raportate la sistemul de coordonate al planului din faţă, care are axele paralele cu cele ale planului de vizualizare.

Transformarea de proiectie (2)

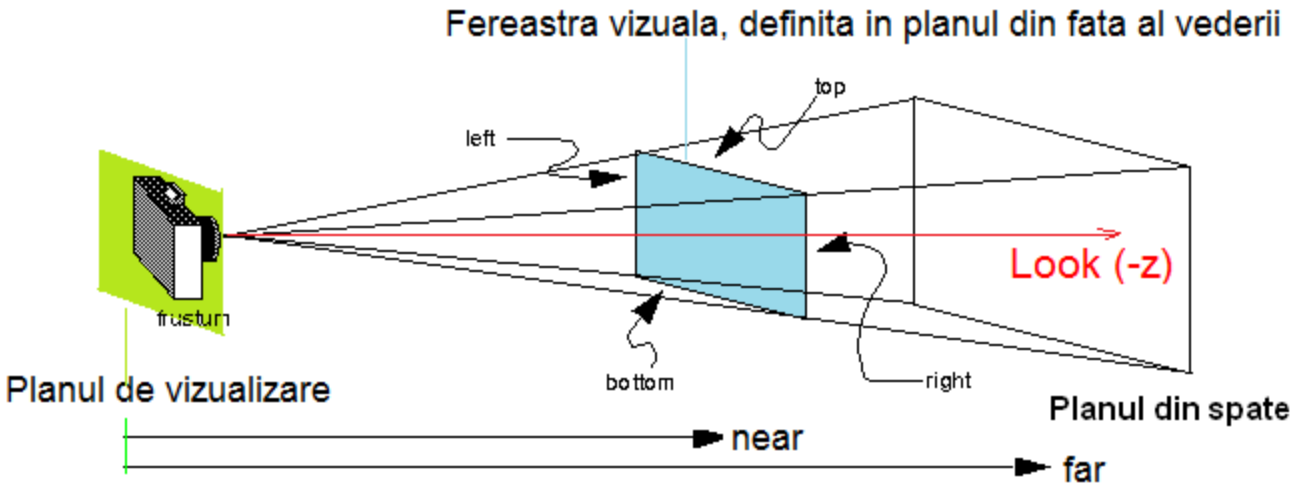
Proiectia ortografica

- Se efectueaza proiectia ortografica în fereastra vizuala a obiectelor cuprinse in volumul vizual. Primitivele grafice situate complet in afara volumului vizual sunt eliminate iar cele care intersecteaza volumul sunt decupate la frontiera volumului creindu-se noi primitive.



Transformarea de proiectie (3)

Volumul vizual al proiectiei perspectiva (View frustum): trunchi de piramida delimitat in adancime de planul din faţă (near) si planul din spate (far) al vederii, cu varful in pozitia observatorului.

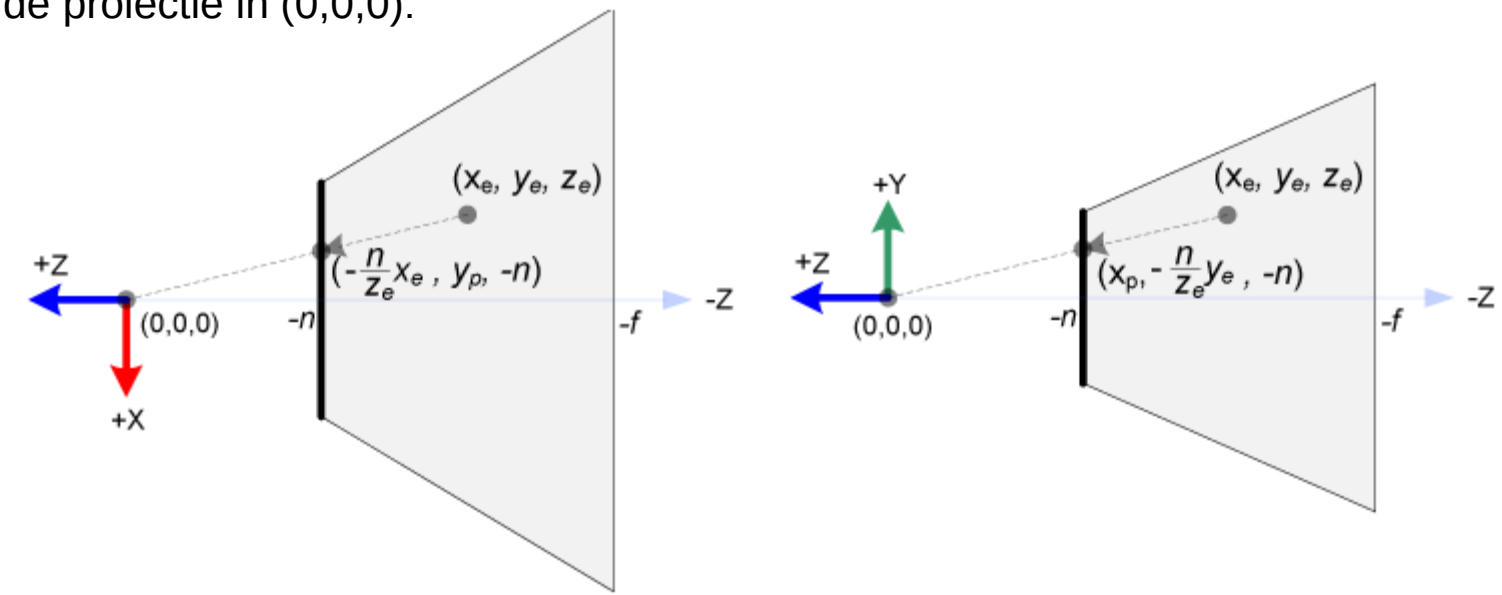


Se efectueaza proiectia perspectiva în planul din faţă (in fereastra vizuala), cu centrul de proiecţie în poziţia observatorului, a obiectelor cuprinse in volumul vizual. Obiectele situate in afara volumului vizual sunt eliminate sau decupate la frontiera volumului vizual.

Transformarea de proiectie (4) - proiectia

❖ **Proiectia se efectueaza in fereastra vizuala din planul din** faţă: planul z =-near (in SCO).

Proiectia perspectiva a unui punct din SCO, (xe,ye,ze), pe planul din fata al vederii, cu centrul de proiectie in (0,0,0):



xp = (-near/ze)*xe, yp =(-near/ze)*ye – se pot obtine aplicand formulele proiectiei perspectiva cu centrul de proiectie in (0,0,0) si planul de proiectie este z=-near.

Proiectia ortografica a unui punct din sist. coordonatelor observator, (xe,ye,ze), in fereastra vizuala:

xp = xe, yp = ye, zp = -near.

Transformarea de proiectie (5)

- Transformarea de proiectie este insotita de operatia de decupare a primitivelor grafice la marginile volumului vizual.
- Pentru simplificarea calculelor de decupare, volumul vizual definit de programator este transformat in volumul vizual canonic: cub cu latura de 2 unitati, centrat in originea sistemului coordonatelor de decupare, cu laturile paralele cu axele.
- Transformarea prin care volumul vizual este transformat in volumul vizual canonic se numeste transformarea de normalizare.

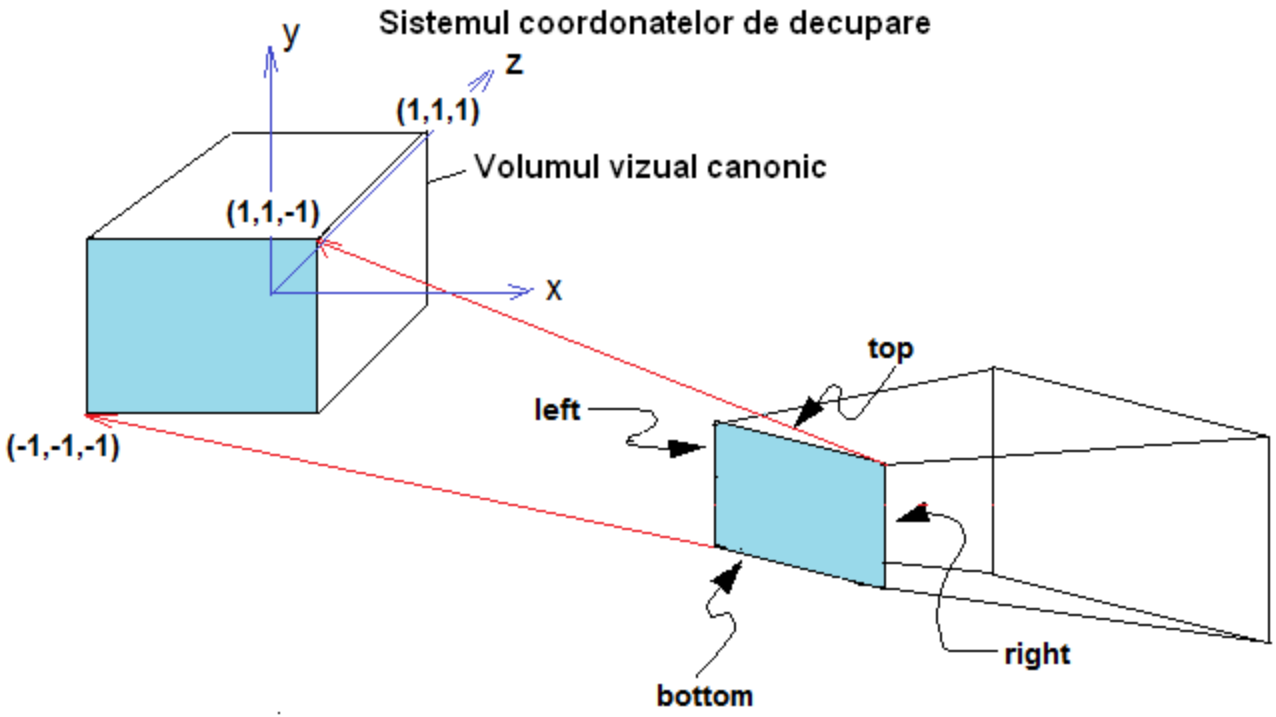
- In OpenGL transformarea de proiectie include: proiectia definita prin volumul de vizualizare compusa cu transformarea de normalizare.

  = transformarea coordonatelor observator in coordonate de decupare.

- Dupa transformarea varfurilor prin transformarea de proiectie, varfurile sunt unite pe baza topologiei definite de programator, formand primitive grafice 3D. Acestea sunt decupate la marginile volumului vizual canonic.

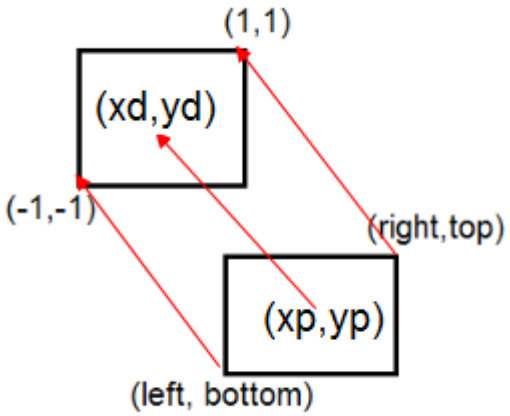
Transformarea de proiectie (6) – normalizarea

- *Sistemul coordonatelor de decupare*: sistem de coordonate carteziene 3D stanga.
- Prin transformarea de normalizare:
  - colţurile ferestrei 2D din planul de proiecţie, (left, bottom,-near) şi (right, top,-near) sunt mapate pe colţurile stânga-jos şi dreapta-sus ale ferestrei 2D din sistemul coordonatelor de decupare, adică (-1,-1,-1) şi (1,1,-1);
  - planul z= -near se mapeaza pe z= -1, iar z= -far se mapeaza pe z= 1



Transformarea de proiectie (7) calculul coordonatelor de decupare

- Impunand conditia (left,bottom) → (-1,-1) si (right,top) → (1,1), rezulta transformarea punctelor din planul din faţă, (xp,yp), in sistemul coordonatelor de decupare – este o transformare freastra-poarta:



xd = 2*xp/(right – left) – (right + left)/(right – left)

yd = 2*yp/(top – bottom) – (top + bottom)/(top-bottom)

Inlocuind xp si yp rezultate din proiectia perspectiva in planul -near:

xd = (xe*2*near/(right – left) + ze*(right + left)/(right – left))/(-ze)

yd = (ye*2*near/(top – bottom) + ze*(top + bottom)/(top-bottom))/(-ze)

Pentru transformarea coordonatelor z se impun conditiile: -near → -1, -far → 1; rezulta:

zd = (-ze*(far+near)/(far-near) – 2*far*near/(far-near)) / (-ze)

(xd,yd,zd) sunt coordonate carteziene in sistemul coordonatelor de decupare (clip coordinates); folosind matricea transformarii de proiectie rezulta coordonate omogene:

[xc, yc, zc, w] → xd = xc/w; yd = yc/w; zd = zc/w ; w = - ze

Obs: w trebuie sa fie ≠ 0 → punctul proiectat nu poate fi in planul camerei (centrul de proi.)

Transformarea de proiectie (8) matricea transformarii

Matricea transformarii de proiectie pentru proiectia perspectiva:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{2*near}{right - left} & 0 & A & 0 \\ 0 & \frac{2*near}{top - bottom} & B & 0 \\ 0 & 0 & C & D \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \frac{right + left}{right - left} \qquad B = \frac{top + bottom}{top - bottom}$$

$$C = -\frac{far + near}{far - near} \qquad D = -\frac{2*far*near}{far - near}$$

Matricea transformarii de proiectie pentru proiectia ortografica:

xp=xe si yp=ye → xc = 2*xe/(right – left) – (right + left)/(right – left)

yc = 2*ye/(top – bottom) – (top + bottom)/(top-bottom)

$$P = \begin{bmatrix} \frac{2}{right - left} & 0 & 0 & -A \\ 0 & \frac{2}{top - bottom} & 0 & -B \\ 0 & 0 & \frac{-2}{far - near} & C \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$[xc\ yc\ \ zc\ w]^T = P \bullet [xe\ ye\ ze\ we]^T$

Transformarea de proiectie (9)

Matricile de proiectie pot fi obtinute apeland urmatoarele functii din biblioteca glm:

glm::ortho(float left, float right, float bottom, float top, float zNear, float zFar);

glm::frustum (float left, float right, float bottom, float top, float zNear, float zFar);

glm::perspective (float fov, float aspect, float znear, float zfar);

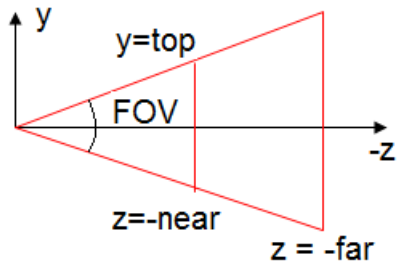
Creaza o matrice de proiectie pentru un volum perspectiva simetric:

- fov: Field of View

  tan(FOV/2) = top/near

- aspect: aspect ratio

  aspect ratio = (right-left)/(top-bottom)



= raportul dintre latimea si inaltimea ferestrei vizuale

Transformarea de proiectie (10)

din coordonate observator → in coordonate de decupare

$[xc\ yc\ zc\ w]^T = P \bullet [xe\ ye\ ze\ we]^T$ (clip coordinates) ← eye coordinates)

Impartirea perspectiva

Coordonate omogene → coordonate carteziene: xd = xc/w , yd = yc/w , zd= zc/w

(xd, yd, zd): coordonate dispozitiv normalizate

- **Varfurile rezultate din impartirea perspectiva sunt asamblate în primitive grafice care sunt decupate la frontiera volumului vizual canonic.**

Transformarea de modelare-vizualizare-proiectie

❖ Prin inmultirea matricilor transformarilor de modelare, vizualizare si proiectie se obtine matricea numita “model-view-projection”, a.i. asupra varfurilor definite in sistemul coordonatelor obiect poate fi efectuata o singura transformare:

MVP = P•V•M (matricea ModelViewProjection)

Transformarea in poarta de afisare

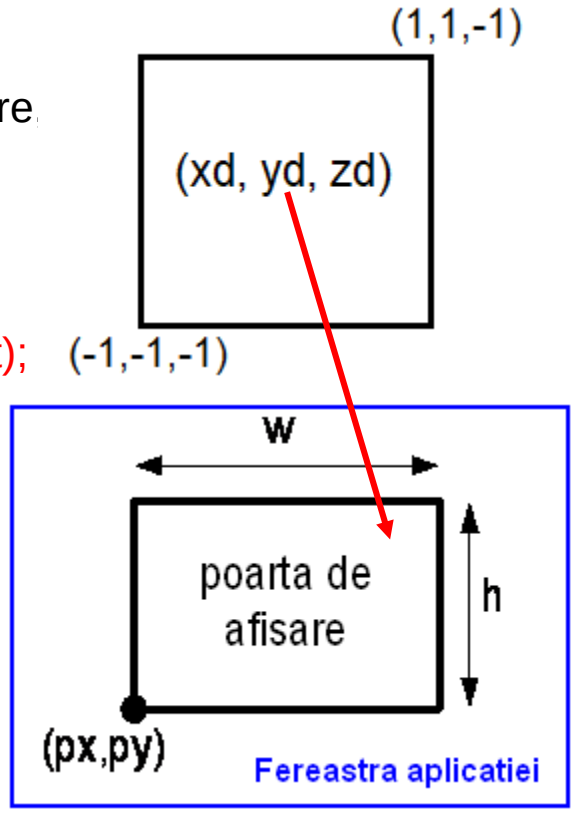
- Este o transformare fereasta-poarta, in care:
- Fereastra este fereastra 2D din sistemul coordonatelor de decupare,

  având colţurile în (-1, -1, -1) - (1, 1, -1).
- Poarta este definita de programator folosind functia:

  void **glViewport**(GLint px, GLint Py, GLsizei width, GLsizei height);

  (*px, py*) reprezintă coordonate relative la coltul stanga-jos al ferestrei aplicatiei (în pixeli). Valorile implicite : (0,0).

  width, height reprezintă lăţimea/ înălţimea porţii de afişare. Valorile implicite sunt: lăţimea şi înălţimea ferestrei aplicatiei.



- **Transformarea in poarta de afisare este definita astfel:**

  xv = (width/2)xd + ox , ox = px+ width/2

  yv = (height/2)yd + oy, oy = py + height/2

  zv = ((f-n)/2)zd + (n+f)/2 // conserva coordonata z pentru eliminarea partilor nevizibile

  n (near) şi f (far) au valorile implicite 0.0 respectiv 1.0, pentru care 0<=zv<=1

  n si f pot fi modificate la valori cuprinse în intervalul [0,1] folosind funcţia ***DepthRange()***